

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 06-jul-2010

Fecha de revisión 01-abr-2024

Número de Revisión 6

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Buffer HF-Improved

**Cat No. :** 44627

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Corrosivo para los metales                                      | Categoría 1   |
| Toxicidad aguda oral                                            | Categoría 2   |
| Toxicidad aguda cutánea                                         | Categoría 1   |
| Toxicidad aguda por inhalación - Vapores                        | Categoría 2   |
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 1 A |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 1   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3   |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |               |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Puede ser corrosivo para los metales

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

Mortal en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Llevar equipo de protección respiratoria

Conservar únicamente en el recipiente original

**Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

Enjuagarse la boca

NO provocar el vómito

**Derrames**

Absorber el vertido para que no dañe otros materiales

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Conservar en un recipiente resistente a la corrosión de polipropileno con forro interior resistente a la corrosión

Almacenar en un lugar seco

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente            | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|-----------------------|------------|--------------------|
| Agua                  | 7732-18-5  | 61.00              |
| Fluoruro de amonio    | 12125-01-8 | 33.00              |
| Fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3  | 6.00               |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Se requieren primeros auxilios y tratamiento médico inmediato y especializado. La velocidad es esencial. Enjuague con abundante agua inmediatamente. Continúe enjuagando durante el transporte al hospital o centro médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata. Las quemaduras cutáneas pueden tratarse con gluconato de calcio en gel o lechada en agua o glicerina. Este compuesto se une con los fluoruros activos en una forma insoluble, limitando el alcance de las quemaduras y el dolor. Se puede usar remojo o inmersión con una solución de cloruro de benzalconio al 0,13% para las quemaduras de la piel y se debe continuar hasta que se alivie el dolor. No utilizar en ojos. |
| <b>Inhalación</b>                         | Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Transportar a la víctima al exterior. Se necesita atención médica inmediata. Se puede administrar una solución nebulizada de gluconato de calcio al 2.5% con oxígeno por inhalación.             |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO2), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                       |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                       |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                       |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                       |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                     |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                            |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                            |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                       |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                       |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

**Productos de combustión peligrosos**

Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

**NFPA**

|       |                |               |                  |
|-------|----------------|---------------|------------------|
| Salud | Inflamabilidad | Inestabilidad | Peligros físicos |
| 4     | 0              | 1             | N/A              |

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. |
| Precauciones relativas al medio ambiente | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                                                                                                                                                     |
| Métodos de contención y limpieza         | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.                                                                                                                       |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manipulación    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. |
| Almacenamiento. | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Area de sustancias corrosivas. No almacenar en recipientes de metal. Materiales incompatibles. Metales. Cianuros. Sulfuros. Bases. Flúor.                                                         |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

**Pautas relativas a la exposición**

| Componente            | ACGIH TLV                                                | OSHA PEL                                                                                | NIOSH                                                                                                 | Mexico OEL (TWA)                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fluoruro de amonio    | TWA: 2.5 mg/m³                                           | (Vacated) TWA: 2.5 mg/m³                                                                | IDLH: 250 mg/m³<br>TWA: 2.5 mg/m³                                                                     | TWA: 2.5 mg/m³                                   |
| Fluoruro de hidrógeno | TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m³<br>Ceiling: 2 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 3 ppm<br>(Vacated) TWA: 2.5 mg/m³<br>(Vacated) STEL: 6 ppm<br>TWA: 3 ppm | IDLH: 30 ppm<br>IDLH: 250 mg/m³<br>TWA: 3 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m³<br>Ceiling: 6 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m³ | TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m³<br>Ceiling: 2 ppm |

Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)  
OSHA Administración de Seguridad y Salud  
NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas técnicas | Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Gafas de seguridad bien ajustadas. Escudo de protección facial.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Los gases ácidos filtro. Tipo E. Amarillo. conforme a la EN14387. Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                         | Líquido                       |
| Aspecto                               | Incoloro                      |
| Olor                                  | acre                          |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible |
| pH                                    | < 1.0                         |
| Punto/intervalo de fusión             | -35 °C / -31 °F               |
| Punto /intervalo de ebullición        | 103 - 105 °C / 217 - 221 °F   |
| Punto de Inflamación                  | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                 | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión            |                               |
| Superior                              | No hay datos disponibles      |
| Inferior                              | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                      | 23 hPa @ 20 °C                |
| Densidad de vapor                     | 2.21                          |
| Densidad relativa                     | 1.12                          |
| Solubilidad                           | miscible                      |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición           | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición         | No hay información disponible |
| Viscosidad                            | No hay información disponible |

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**

|                                        |                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                         |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                                                               |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Exceso de calor.                                                      |
| Materiales incompatibles               | Metales, Cianuros, Sulfuros, Bases, Flúor                                                      |
| Productos de descomposición peligrosos | Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso                                                             |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                |
| Reacciones peligrosas                  | Corrosivo para los metales. En contacto con metales puede desprender gas hidrógeno inflamable. |

**SECCIÓN 11: Información toxicológica****Toxicidad aguda**

## DL50 oral

Categoría 2. ATE = 5 - 50 mg/kg.

**DL50 cutánea**

Categoría 1. ATE < 50 mg/kg.

## Vapor LC50

Categoría 2. ATE = 0.5 - 2 mg/l.

## Información sobre los componentes

| Componente            | DL50 Oral             | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Agua                  | -                     | -                     | -                            |
| Fluoruro de hidrógeno | No figura en la lista | No figura en la lista | LC50 = 0.79 mg/L ( Rat ) 1 h |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Productos Toxicológicamente | No hay información disponible |
|-----------------------------|-------------------------------|

## Sinergísticos

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

## Irritación

Provoca quemaduras graves por todas las vías de exposición

## Sensibilización

No hay información disponible

## Carcinogenicidad

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente            | Nº CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Agua                  | 7732-18-5  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Fluoruro de amonio    | 12125-01-8 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Efectos mutagénicos</b> | No hay información disponible |
|----------------------------|-------------------------------|

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Efectos sobre la reproducción</b> | No hay información disponible. |
|--------------------------------------|--------------------------------|

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Efectos sobre el desarrollo</b> | No hay información disponible. |
|------------------------------------|--------------------------------|

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Teratogenicidad</b> | No hay información disponible. |
|------------------------|--------------------------------|

## STOT - exposición única

## Aparato respiratorio

## STOT - exposición repetida

Ninguno conocido

### Peligro por aspiración

No hay información disponible

### Síntomas / efectos, agudos y retardados

El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación

### Información del alterador del sistema endocrino

No hay información disponible

### Otros efectos adversos

No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

## Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe. .

| Componente            | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                                  | Microtox              | pulga de agua                          |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Fluoruro de amonio    | No figura en la lista | LC50: = 364.0 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | No figura en la lista | No figura en la lista                  |
| Fluoruro de hidrógeno | No figura en la lista | LC50 = 660 mg/L, 48h (Leuciscus idus)                | No figura en la lista | EC50 = 270 mg/L, 48h (Daphnia species) |

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistencia/ Degradabilidad</b> | Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada. Miscible con agua |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bioacumulación | No hay información disponible.                                                 |
| Movilidad      | Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua. |

| Componente            | log Pow |
|-----------------------|---------|
| Fluoruro de hidrógeno | -1.4    |

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

| Componente                        | RCRA - Residuos de la serie U | RCRA - Residuos de la serie P |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Fluoruro de hidrógeno - 7664-39-3 | U134                          | -                             |

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>DOT</b>                        |                    |
| Nº ONU                            | UN1790             |
| Designación oficial de transporte | ÁCIDO FLUORHÍDRICO |
| Clase de peligro                  | 8                  |
| Clase de peligro subsidiario      | 6.1                |
| Grupo de embalaje                 | II                 |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>TDG</b>                        |                    |
| Nº ONU                            | UN1790             |
| Designación oficial de transporte | ÁCIDO FLUORHÍDRICO |
| Clase de peligro                  | 8                  |
| Clase de peligro subsidiario      | 6.1                |
| Grupo de embalaje                 | II                 |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>IATA</b>                       |                    |
| Nº ONU                            | UN1790             |
| Designación oficial de transporte | ÁCIDO FLUORHÍDRICO |
| Clase de peligro                  | 8                  |
| Clase de peligro subsidiario      | 6.1                |
| Grupo de embalaje                 | II                 |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>IMDG/IMO</b>                   |                    |
| Nº ONU                            | UN1790             |
| Designación oficial de transporte | ÁCIDO FLUORHÍDRICO |
| Clase de peligro                  | 8                  |
| Clase de peligro subsidiario      | 6.1                |
| Grupo de embalaje                 | II                 |

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente            | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-----------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Agua                  | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Fluoruro de amonio    | 12125-01-8 | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3  | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**  
TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)  
X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación**

No es aplicable

#### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente            | Nº CAS     | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|-----------------------|------------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Agua                  | 7732-18-5  | X   | -   | 231-791-2 | X     | X    |      | X    | X     | KE-35400 |
| Fluoruro de amonio    | 12125-01-8 | X   | -   | 235-185-9 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-01665 |
| Fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3  | X   | -   | 231-634-8 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-20198 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Reglamentaciones Federales

##### **SARA 313**

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente            | Nº CAS     | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fluoruro de amonio    | 12125-01-8 | 33.00              | 1.0 %                       | -                               |
| Fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3  | 6.00               | 1.0 %                       | -                               |

##### **Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

##### **CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)**

| Componente            | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Fluoruro de amonio    | X                           | 100 lb                        | -                           | -                                |
| Fluoruro de hidrógeno | X                           | 100 lb                        | -                           | -                                |

##### **Ley del Aire Limpio**

| Componente            | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Fluoruro de hidrógeno | X         |                         | -                       |

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

| Componente            | Specifically Regulated Chemicals | Highly Hazardous Chemicals |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Fluoruro de hidrógeno | -                                | TQ: 1000 lb                |

##### **CERCLA**

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                       |                                                                           |                               |



|                       |        |        |                   |
|-----------------------|--------|--------|-------------------|
| Fluoruro de amonio    | 100 lb | -      | 100 lb<br>45.4 kg |
| Fluoruro de hidrógeno | 100 lb | 100 lb | 100 lb<br>45.4 kg |

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente            | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Agua                  | -             | -            | X            | -        | -            |
| Fluoruro de amonio    | X             | X            | X            | -        | X            |
| Fluoruro de hidrógeno | X             | X            | X            | X        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto contiene los siguientes productos químicos DHS:  
**Leyenda** - STQs = Cantidades de umbral de detección, APA = Una cantidad etiquetada

| Componente            | DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluoruro de hidrógeno | Release STQs - 1000lb (concentration >=50%)<br>Release STQs - 1000lb (anhydrous)<br>Theft STQs - 45lb (anhydrous) |

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente            | Nº CAS     | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agua                  | 7732-18-5  | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Fluoruro de amonio    | 12125-01-8 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                    | -                                                                                                          |
| Fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3  | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                    | -                                                                                                          |

**REACH enlaces**

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente            | Nº CAS     | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Agua                  | 7732-18-5  | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Fluoruro de amonio    | 12125-01-8 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3  | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente            | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Agua                  | 7732-18-5  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Fluoruro de amonio    | 12125-01-8 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | Annex I - Y34                      |

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Fecha de preparación

06-jul-2010

Fecha de revisión

01-abr-2024

Fecha de impresión

01-abr-2024

Resumen de la revisión

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS